



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Sucesiones y series infinitas

Criterios de convergencia, Taylor, potencias y Fourier.

Cálculo

Univ 2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Sucesiones y series infinitas

Área: Cálculo · Nivel: Univ 2 · Descripción: Criterios de convergencia, Taylor, potencias y Fourier.

Sucesiones y convergencia

Una **sucesión** $\{a_n\}$ es una lista infinita ordenada de números. Decimos que converge a L si sus términos se acercan a L tanto como se quiera:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Si no converge, la sucesión **diverge**. Un resultado central es que una sucesión **monótona y acotada** siempre converge: si siempre crece pero no rebasa una cota, debe acercarse a un límite.

Mini-ejemplos:

1 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, porque tarde o temprano es menor que cualquier margen $\varepsilon > 0$.

2 $\frac{3n^2 + 1}{2n^2 - n} \rightarrow \frac{3}{2}$: en un cociente de polinomios manda el grado mayor.

3 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$; de hecho $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{kn} \rightarrow e^k$.

Ejemplo resuelto. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n + 2}{n + 7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + 2/n}{1 + 7/n} = 5$, dividiendo numerador y denominador entre n .

Series: definición y condición necesaria

Una **serie** es la suma de los términos de una sucesión:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

No sumamos infinitos términos de golpe: definimos las **sumas parciales** $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$. La serie **converge** si la sucesión $\{S_N\}$ converge; su suma es ese límite.

Condición necesaria. Si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$. El recíproco es **falso**: la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ diverge aunque $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Esto se usa sobre todo para detectar divergencias rápidas.

Serie geométrica. Con razón r :

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r} \quad \text{si } |r| < 1; \quad \text{diverge si } |r| \geq 1.$$

Serie telescópica. Si cada término es una diferencia, la suma se colapsa:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

Serie p . La serie $\sum \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$. Es la familia de referencia del curso.

Mini-ejemplo: $\sum_{n=0}^{\infty} 4 \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{4}{1 - 1/2} = 8.$

Criterios de convergencia

Los criterios comparan la serie con una geométrica o una p conocida, o miden la rapidez de decrecimiento.

- 1 **Comparación:** si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge; si $\sum a_n$ diverge y $a_n \geq b_n$, entonces $\sum b_n$ diverge.
- 2 **Comparación al límite:** si $\lim \frac{a_n}{b_n} = c$ con $0 < c < \infty$, ambas series convergen o ambas divergen.
- 3 **Razón (D'Alembert):** con $L = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$, la serie converge si $L < 1$, diverge si $L > 1$ y el criterio **no decide** si $L = 1$.
- 4 **Raíz (Cauchy):** con $L = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ se aplica la misma regla.
- 5 **Integral:** si f es positiva, continua y decreciente con $f(n) = a_n$, entonces $\sum a_n$ y $\int_1^{\infty} f(x) dx$ convergen o divergen **juntas**.
- 6 **Series alternantes (Leibniz):** si a_n decrece a 0, entonces $\sum (-1)^n a_n$ converge.

Mini-ejemplo (razón): para $\sum \frac{x^n}{n!}$ se tiene $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 < 1$: converge para todo x .

Mini-ejemplo (integral): $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge porque $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \ln(\ln x) \Big|_2^{\infty} = \infty$.

Convergencia absoluta y condicional

Una serie $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge. Es **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

Teorema. La convergencia absoluta implica la convergencia. El recíproco no es cierto.

Ejemplo clave. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge por Leibniz, pero $\sum \frac{1}{n}$ diverge: es condicionalmente convergente. Por el **teorema de Riemann**, reordenar sus términos puede alterar la suma, o incluso hacerla divergir.

Mini-ejemplo: $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge **absolutamente**, porque $\sum \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2 > 1$).

Series de potencias

Una **serie de potencias** define una función mediante una serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

Tiene un **radio de convergencia** R : la serie converge absolutamente si $|x| < R$ y diverge si $|x| > R$. En los extremos $x = \pm R$ se estudia caso por caso. Con el criterio de la razón,

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|.$$

Mini-ejemplos:

1 $\sum x^n$ tiene $R = 1$ (es la geométrica).

2 $\sum \frac{x^n}{n!}$ tiene $R = \infty$: converge para todo x .

3 $\sum n! x^n$ tiene $R = 0$: solo converge en $x = 0$.

Ejemplo resuelto. Para $\sum \frac{x^n}{n 3^n}$: $R = \lim \frac{(n+1)3^{n+1}}{n 3^n} = 3$.

Series de Taylor y McLaurin

Toda función suficientemente suave se aproxima por su **serie de Taylor** alrededor de a :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n.$$

Si $a = 0$ se llama serie de **McLaurin**. Algunas series clave:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$

Ejemplo resuelto. Aproximar $e^{0.1}$ con tres términos: $e^{0.1} \approx 1 + 0.1 + \frac{0.01}{2} = 1.105$. El valor real es 1.10517...; el error es menor que 10^{-4} .

Series de Fourier (introducción)

Las series de **Fourier** descomponen una función **periódica** en una suma de senos y cosenos:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} \right).$$

Los coeficientes miden cuánto aporta cada frecuencia:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} dx.$$

Mini-ejemplo: la serie de Fourier de una **onda cuadrada** usa solo armónicos **impares**, porque la función tiene simetría impar. Es la herramienta básica del procesamiento de señales.

Aplicaciones y errores comunes

Contextos donde se aplica:

- **Matemática:** representar funciones, aproximar y resolver ecuaciones diferenciales por series.
- **Física:** series de Fourier en ondas, calor y desarrollos multipolares.
- **Computación:** las calculadoras evalúan funciones con series de Taylor truncadas.
- **Finanzas:** anualidades perpetuas, que son series geométricas infinitas.

Errores comunes y cómo evitarlos:

- 1 Concluir convergencia porque $a_n \rightarrow 0$: es solo condición necesaria (la armónica diverge).
- 2 Usar la razón o la raíz cuando $L = 1$: el criterio no decide, hay que cambiar de método.
- 3 Confundir convergencia con convergencia absoluta: la condicional depende del orden.

4 Olvidar el radio de convergencia: una serie de potencias solo vale dentro de su intervalo.

5 Truncar una serie de Taylor sin estimar el error: siempre reporta una cota o el término siguiente.

Ejercicios (20)

Nivel 1 (1–5)

1 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n + 3}{2n - 1}$.

2 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$.

3 Suma $\sum_{n=0}^{\infty} 6 \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

4 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$?

5 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - 2n}{5n^3 + n^2}$.

Nivel 2 (6–10)

6 Suma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

7 Aplica el criterio de la razón a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}$.

8 Aplica el criterio de la raíz a $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$.

9 Analiza $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ (absoluta o condicional).

10 ¿Converge $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$?

Nivel 3 (11–15)

11 Halla el radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n 4^n}$.

12 Halla el radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

13 Escribe los cuatro primeros términos de McLaurin de $\cos x$.

14 ¿Absoluta o condicional? $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

15 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$?

Nivel 4 (16–20)

16 Suma $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$.

17 Halla el radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}$.

18 Aproxima $e^{0.2}$ con tres términos de Taylor.

19 Suma la serie de Gregory–Leibniz $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

20 ¿Qué armónicos usa la serie de Fourier de una onda cuadrada?

Respuestas

1 2.

2 e^3 .

3 8.

4 Sí, converge ($p = 4 > 1$).

5 $\frac{1}{5}$.

6 1.

7 $L = 0 < 1$: converge.

8 $L = \frac{1}{3} < 1$: converge.

9 Condicionalmente convergente (la armónica diverge).

10 Diverge (criterio integral: $\ln(\ln x) \rightarrow \infty$).

11 $R = 4$.

12 $R = 0$.

13 $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}$.

14 Absolutamente convergente ($p = 2$).

15 Diverge ($L = \infty$).

16 $\frac{2}{3}$.

17 $R = 1$.

18 $1 + 0.2 + 0.02 = 1.22$; el valor real es $1.22140 \dots$

19 $\frac{\pi}{4}$.

20 Solo los armónicos impares.